

30/6 Ejercicio 7 (Práctica 2025)

7a) 2025

```
for (int i=0; i<n; i++) {
    sum++;
}
```

i=0 Iter 1 $k-1 = n-1$ i=1 Iter 2 $k = n-1+1$ i=2 Iter 3 $k = n$

i=k-1 Iter k

$$\sum_{k=1}^n C_1 = n \cdot C_1 \quad T(n) = O(n)$$

b)

```
for (int i=0; i<n; i+=2)
    sum++;
```

Iteración 1 $i=0$ $(k-1) \cdot 2 = n-1$ Iteración 2 $i=2$ $k-1 = \frac{n-1}{2}$ Iteración 3 $i=4$ Iteración 4 $i=6$ $k = \left(\frac{n-1}{2} \right) + 1$ Iteración 5 $i=8$ $k = \frac{n-1}{2} + \frac{2}{2}$ Iteración k $i=(k-1) \cdot 2$ $k = \frac{n-1+2}{2}$

$$k = \frac{n+1}{2}$$

$$\frac{n+1}{2}$$

$$\sum_{k=1} C_1 = \frac{n+1}{2} \cdot C_1$$

$$T(n) = O(n)$$

c)

```
for (int i=0; i<n; i++)
    for (int j=0; j<n; j++)
        sum++;
```

Iteración 1 i=0

Iteración 2 i=1

Iteración 3 i=2

Iteración K i=K-1

K-1 = n-1

K = n-1+1

K = n

Iteración 1 j=0

Iteración 2 j=1

Iteración 3 j=2

Iteración l j=l-1

l-1 = n-1

l = n-1+1

l = n

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n C_1 = \sum_{k=1}^n n \cdot C_1 = n \cdot n \cdot C_1 = n^2 C_1 \quad T(n) = O(n^2)$$

d) 2025 y f) 1) 2026

```
for (int i=0; i<n+100; ++i) {
    for (int j=0; j<i*n; ++j) {
        sum = sum + j;
    }
}
```

```
for (int k=0; k<n+n; ++k) {
    C[k] = C[k] + sum;
}
```

}

}

Utilizo k, l, m

Está bien?

Si

Primer for

Iteración 1 $i=0$ Iteración 2 $i=1$ Iteración 3 $i=2$ Iteración 4 $i=3$ Iteración K $i=k-1$

$$k-1 = n+100-1$$

$$k = n+100-1+1$$

$$k = n+100$$

Segundo for

Iteración 1 $j=0$ Iteración 2 $j=1$ Iteración 3 $j=2$ Iteración 4 $j=3$ Iteración l $j=l-1$

$$l-1 = k.n-1$$

$$l = k.n-1+1$$

$$l = k.n$$

Tercer for

Iteración 1 $k=0$ Iteración 2 $k=1$ Iteración 3 $k=2$ Iteración 4 $k=3$ Iteración m $k=m-1$

$$m-1 = n.3-1$$

$$m = n.3-1+1$$

$$m = n.3$$

$$\sum_{k=1}^{n+100} \left(\sum_{l=1}^{(k-1).n} C_1 + \sum_{m=1}^{3n} C_2 \right) =$$

$$= \sum_{k=1}^{n+100} (k.n.C_1 + 3n.C_2) =$$

$$= n.C_1 \sum_{k=1}^{n+100} k + 3n.C_2 \sum_{k=1}^{n+100} 1$$

$$= n.C_1 \frac{n+100(n+100+1)}{2} + 3n.C_2 =$$

$$= n.C_1 \frac{n+100(n+101)}{2} + 3n.C_2 =$$

$$= n.C_1 \frac{n^2 + 101n + 100n + 10100}{2} + 3n.C_2 =$$

$$= \frac{C_1}{2} n^3 + \frac{201}{2} n^2 + 5050n + 3n.C_2 \quad T(n) = O(n^3)$$

e)

```
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
        sum++;
```

for (int i = 0; i < n; i++) ¿vuelvo a usar k?

sum++;

Si, no hay problema

Primer for

Segundo for

Iteración 1 $i=0$

Iteración 1 $j=0$

Iteración 2 $i=1$

Iteración 2 $j=1$

Iteración 3 $i=2$

Iteración 3 $j=2$

Iteración 4 $i=3$

Iteración 4 $j=3$

Iteración K $i=K-1$

Iteración l $j=l-1$

$$K-1 = n-1$$

$$l-1 = n-1$$

$$K = n-1+1$$

$$l = n-1+1$$

$$K = n$$

$$l = n$$

Tercer for

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n c_1 + \sum_{k=1}^n c_2 =$$

Iteración 1 $i=0$

Iteración 2 $i=1$

Iteración 3 $i=2$

Iteración 4 $i=3$

Iteración K $i=K-1$

$$= n \cdot n \cdot C_1 + n \cdot C_2 = n^2 C_1 + n \cdot C_2$$

$$T(n) = O(n^2)$$

$$K-1 = n-1$$

$$K = n-1+1$$

$$K = n$$

f) 2025 y f) 2) 2026

int i, j;

int x = 1

for (i = 0 ; i <= n² ; i = i + 2)

for (j = n ; j >= 1 ; j -= n/4)

x++;

Prueba n = 100

It 1 j = 100

It 2 j = 100 - $\frac{100}{4}$ = 100 - 25 = 75

It 3 j = 75 - 25 = 50

It 4 j = 50 - 25 = 25

4-L+1 M=2
5-L

Primer for

Iteración 1 i = 0

Iteración 2 i = 2

Iteración 3 i = 4

Iteración 4 i = 6

Iteración k i = (k-1).2

Segundo for

Iteración 1 j = n - $\frac{5-L}{4} \cdot m$ j = 2

Iteración 2 j = $\frac{3}{4}n$ j = $\frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$

Iteración 3 j = $\frac{2}{4}n$ j = $\frac{2}{4} \cdot 2 = 1$

Iteración 4 j = $\frac{1}{4}n$ j = $\frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$

No es posible la iteración 5 porque

j >= 1 y $\frac{1}{4}n - \frac{1}{4} = 0$

$\left(\frac{1}{4}n = \frac{n}{4}\right)$

IT L j = $\frac{5-L}{4} \cdot m < 1$

5-L < $\frac{4}{m}$

si, pero mejor resolverlo

Es válido dejarlo así sin resolver?

-L < $\frac{4-5}{m}$

-1 < $\frac{-1}{m}$

1 > $\frac{1}{m}$

$$C_1 + \sum_{k=1}^{\frac{n^2}{2}+1} \sum_{j=1}^4 C_2 = C_1 + \sum_{k=1}^{\frac{n^2}{2}+1} 4C_2 = C_1 + \left(\frac{n^2}{2}+1\right) \cdot 4C_2 =$$

$$= C_1 + \left(\frac{n^2}{2} \cdot 4 + 1 \cdot 4\right) C_2 = C_1 + (2n^2 + 4) \cdot C_2$$

$$T(n) = O(n^2)$$

7) 2026

```

public static void calcular (int n) {
    int i, j, r = 0;
    for (i = 1; i < n; i = i + 2)
        for (j = 1; j <= i; j++)
            r = r + 1;
    return r;
}

```

Primer for

Segundo for

Iteración 1 $i = 1$

Iteración 1 $j = 1$

Iteración 2 $i = 3$

Iteración 2 $j = 2$

Iteración 3 $i = 5$

Iteración 3 $j = 3$

Iteración 4 $i = 7$

Iteración 4 $j = 4$

Iteración K $i = K \cdot 2 - 1$

Iteración L $j = L$

$$(K \cdot 2) - 1 = n - 1$$

$$L = K \cdot 2 - 1$$

$$K \cdot 2 = n - 1 + 1$$

$$L = K$$

$$K = \frac{n}{2}$$

$$L = K \cdot 2 - 1$$

$$2K - 1$$

$$C_1 + \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} \sum_{l=1}^{K \cdot 2 - 1} C_2 = C_1 + \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} (K \cdot 2 - 1) \cdot C_2 = C_1 + C_2 \cdot \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} 2K - 1 =$$

$$= C_1 + C_2 \cdot \left(\sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} 2K - \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} 1 \right) = C_1 + C_2 \cdot \left(2 \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}} K - \frac{n}{2} \right) =$$

$$= C_1 + C_2 \cdot \left(2 \cdot \frac{\frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + 1 \right)}{2} - \frac{n}{2} \right) = C_1 + C_2 \cdot \left(\frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + 1 \right) - \frac{n}{2} \right) = C_1 + C_2 \cdot \left(\frac{n^2}{4} + \frac{n}{2} - \frac{n}{2} \right) =$$

$$= C_1 + C_2 \cdot \frac{n^2}{4} = C_1 + \frac{C_2}{4} n^2 \quad T(n) = O(n^2)$$